

Билет 2. неявные функции нескольких переменных. Теорема о существовании дифференцируемой неявной функции.

Неявные функции нескольких переменных

Рассматриваем систему уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0, \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0, \end{cases}$$

или в векторной форме

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{0},$$

где $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$. Будем считать, что $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in D \subset \mathbb{E}^{n+m}$. Выбираем некоторое значение $\bar{\mathbf{x}}$. Подставляя его в систему, находим корень $\mathbf{y} = \bar{\mathbf{y}}$. Если это возможно, то мы получили неявную функцию $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, то есть правило нахождения $\mathbf{y}$ по $\mathbf{x}$.

Берем в качестве множества D прямоугольный параллелепипед. Берем точку $(\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{y}^{(0)})$. Рассматриваем параллелепипед вида:

$$\left\{ |x_i - x_i^{(0)}| \leq a_i, \quad i = 1, \dots, n; \quad |y - y^{(0)}| \leq b, \right\} (2)$$

Будем говорить, что уравнение (1) в прямоугольном параллелепипеде (2) однозначным образом определяет функцию $y = f(x_1, \dots, x_n) = f(\bar{x})$, если $\forall \bar{x} : |x_i - x_i^{(0)}| \leq a_i, i = 1, \dots, n \exists! \bar{y} \in (y^{(0)} - b, y^{(0)} + b)$ $F(\bar{x}, y) = 0$

Рассматриваем еще один прямоугольный параллелепипед:

$$\left\{ |x_i - x_i^{(0)}| \leq c_i, \quad i = 1, \dots, n; \quad |y - y^{(0)}| \leq d, \right\} (3)$$

Теорема о дифференцируемости неявной функции

Теорема 1. Пусть функция $F(x_1, \dots, x_n, y)$ определена в прямоугольном параллелепипеде (3) и обладает следующими свойствами:

1. $F(x^{(0)}, y^{(0)}) = 0$
2. $F(x, y)$ непрерывна в (3) как функция от $n + 1$ переменных
3. $F'_{x_i}(x, y), i = 1, \dots, n$ и $F'_y(x, y)$ существуют и непрерывны в (3)
4. $F'_y(x^{(0)}, y^{(0)}) \neq 0$

Тогда существует прямоугольный параллелепипед вида (2), в котором уравнение (1) однозначным образом определяет функцию $y = f(x_1, \dots, x_n)$, эта неявная функция непрерывна на параллелепипеде в n -мерном пространстве и имеет непрерывные частные производные.